

作答說明:所有答案請填於答案卷上。原子量: $\text{H}=1$ ， $\text{C}=12$ ， $\text{O}=16$ ， $\text{S}=32$ ， $\text{Cl}=35.5$ ，

$\text{Fe}=56$ ， $\text{Mg}=24$ ， $\text{Zn}=65$)。

總分:100 分。

一.單選題: 32% (每題 2 分)

1. 關於物質的狀態與狀態變化的敘述，何者正確？

(A)任何物質熔化的過程皆進行吸熱反應，且熔化後體積皆變大 (B)氣體的體積具有熱脹冷縮的現象，主要是因為升溫時氣體分子本身的體積變大，降溫時氣體分子本身的體積縮小所造成 (C)當大氣壓力高於 1 大氣壓時，純水的沸點會超過 100°C (D)1 大氣壓下，測定 0.1M 食鹽水的沸點，當溫度升至 100°C 時，食鹽水開始沸騰，且沸騰時溫度會持續上升。

2. 甲、乙、丙皆為有機物，甲與乙經過適當的反應可製得丙，又甲、乙、丙三者只有乙可使潮濕的藍色石蕊試紙變紅色；甲與乙可溶於水，丙難溶於水。試問甲、乙、丙分別為何種物質？

(A)甲:戊烷 乙:乙酸 丙:乙酸戊酯 (B)甲:乙醇 乙:甲酸 丙:乙酸甲酯 (C)甲:甲醇 乙:丙酸 丙:丙酸甲酯 (D)甲:丙酸 乙:乙醇 丙:丙酸乙酯。

3. 關於下列各項材料或成品的敘述與應用，何者正確？

(A)PET 為高密度聚乙烯，可做厚塑膠袋 (B)LED 為發光二極體，可做為照明燈具 (C)立可白(修正液)中的 TiO_2 即為奈米光觸媒，經過光線照射後便有很強的殺菌力 (D)LCD 為電漿顯示器，可做為電視螢幕。

4. 下列何者所含的原子總數最多？

(A)0.1 莫耳的二氧化硫 (B)6.3 克的草酸晶體($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) (C)100 毫升、0.1M 酒精水溶液中的溶質 (D)180 克、1%葡萄糖水溶液中的溶質。

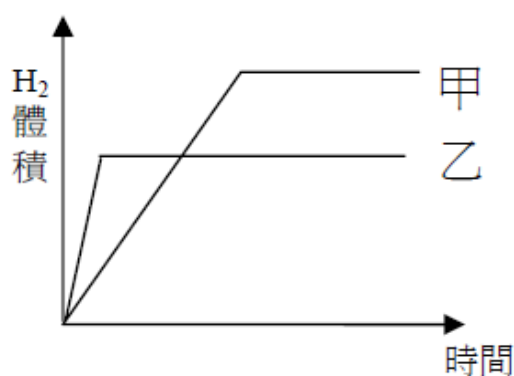
5. 下表顯示將金屬 M 置於含其他金屬離子溶液內的情況；「+」表示有反應，「-」表示無反應，試問何者為金屬 M？ (A)鉛 (B)銀 (C)銅 (D)鋅 (E)汞。

溶液中所含金屬離子	Ca^{2+}	Al^{3+}	Ag^{+}	Cu^{2+}	Na^{+}	Pb^{2+}
金屬 M 有無反應	-	-	+	+	-	+

6. 下列溶液何者不呈黃色？(A) K_2CrO_4 溶於純水中 (B) K_2CrO_4 溶於強鹼中 (C) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7(\text{aq})$ 加入數滴 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (D)飽和 $\text{BaCrO}_4(\text{aq})$ 。

7. a 克鎂粉與 b 克鋅粉分別與足量之同濃度稀硫酸完全反應，生成氫氣的體積與時間關係如下，則下列結論何者正確？

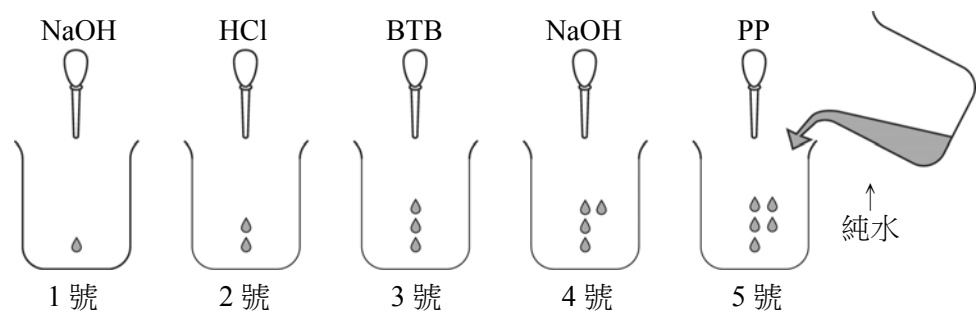
(A)反應速率：鋅 > 鎂 (B)甲物質為鎂，乙物質為鋅 (C)反應所消耗之硫酸量甲 < 乙 (D)質量 $a < b$



8. 本題組與下述酸鹼實驗有關

步驟：

- I .在五個 150 mL 的燒杯中，依表一分別滴入試劑（示意如圖 1）。
- II .在各杯內滴入試劑後，倒 80 mL 的蒸餾水於 5 號杯，得無色溶液。
- III .將 5 號杯的無色溶液，全部倒入 1 號杯，則溶液立即呈現粉紅色。
- IV .將 1 號杯的粉紅色溶液倒 60 mL 於 2 號杯，結果溶液褪為無色。
- V .將 2 號杯的無色溶液 60 mL 全部倒入 3 號杯，結果溶液變為 x 色。
- VI .將 3 號杯的 x 色溶液倒 20 mL 於 4 號杯，結果溶液變為紫色。



(圖 1)

表一 各杯溶液的配備

杯號	試劑	滴數	備註
1	NaOH	1	1.NaOH 與 HCl 均為 3.0 M 的水溶液。 2.BTB 是 0.4%的溴瑞香草酚藍溶液。 3.PP 是 0.4%的酚酞溶液。 4.每滴體積相等，均為 0.10 mL。
2	HCl	2	
3	BTB	3	
4	NaOH	4	
5	PP	5	

參考表二指示劑的顯色，回答問題。

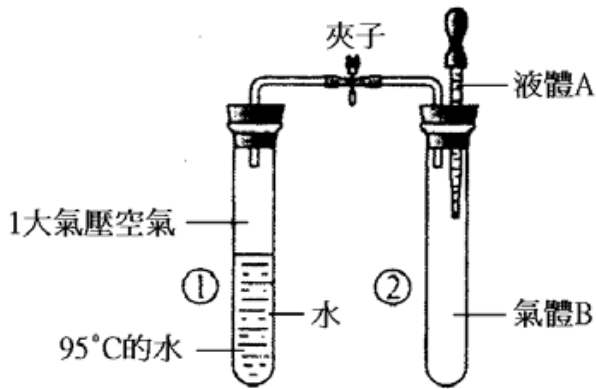
表二 指示劑的顯色

指示劑	酸性	中性	鹼性
BTB	黃	綠	藍
酚酞	無	無	粉紅

- (1) 請問步驟 IV 之氫離子濃度幾 M？(A) 5×10^{-3} (B) 3.75×10^{-3} (C) 5.75×10^{-3} (D) 6.25×10^{-3}
- (2) 試問 x 是什麼顏色？ (A)黃 (B)綠 (C)藍 (D)紫 (E)粉紅。
- (3) 將作完步驟 VI 後的所有杯中溶液倒在一起，結果溶液會呈現什麼顏色？
(A)黃 (B)綠 (C)藍 (D)紫 (E)粉紅。

9. 如下圖所示，夾子開始時處於關閉狀態。將液體 A 滴入試管 2 與氣體 B 充分反應，打開夾子，可發現試管 1 內的水立刻沸騰了。則液體 A 和氣體 B 的組合最可能是下列何者？

- (A) 水、一氧化碳 (B) 硫酸、氨氣 (C) 酒精、氧氣 (D) 氫氧化鈉水溶液、二氧化碳



10. 有關酸鹼滴定的敘述如下。

(1) 下列敘述哪幾項正確？(A) 甲、丙、己 (B) 乙、丙、丁 (C) 乙、戊、庚 (D) 乙、丁、辛

甲、酸鹼滴定終點時，溶液必為中性

乙、酸鹼中和為放熱反應

丙、酸鹼滴定終點時，所加入酸的莫耳數等於所加入鹼的莫耳數

丁、酸鹼中和時，有鹽類產生

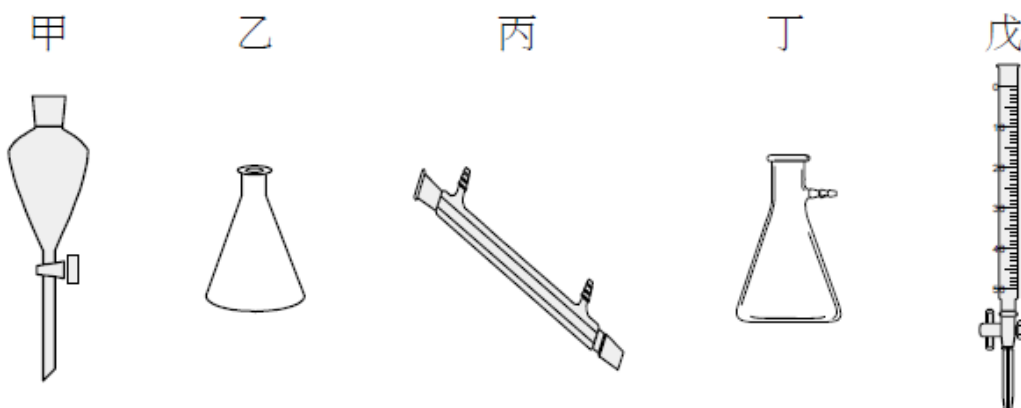
戊、酸鹼滴定時，加入指示劑量的多少，不影響滴定的結果，所以為了要讓滴定終點可以明顯判定，可多加一些指示劑

己、酸鹼滴定終點時，所加入酸的重量等於所加入鹼的重量

庚、酸鹼滴定終點時，所加入酸的濃度必等於所加入鹼的濃度

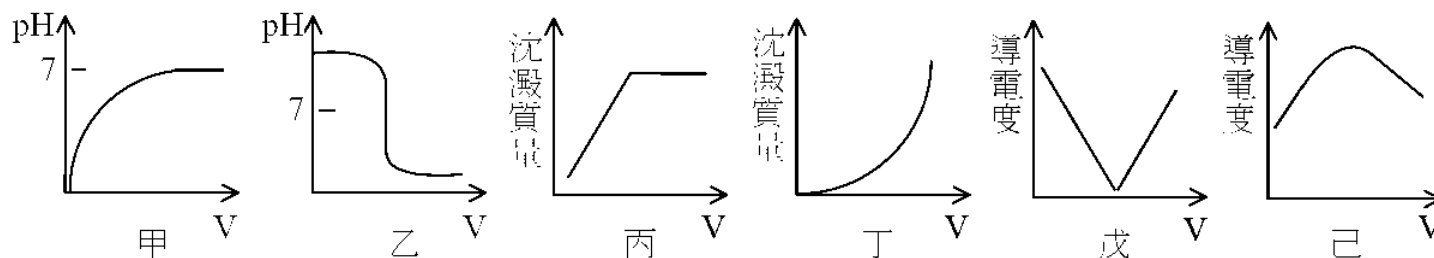
辛、強酸強鹼滴定過程中，當溶液呈中性時，代表所加入酸的氫離子莫耳數等於所加入鹼的氫氧離子莫耳數

(2) 下列何者為滴定時必備的器材？(A)甲丁 (B)甲乙 (C)丁戊 (D)乙丙 (E)乙戊

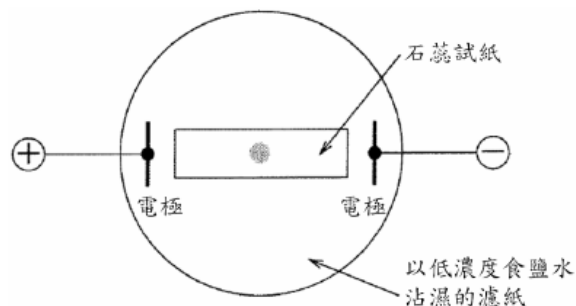


(3) 在 1 大氣壓、25 °C 時，於 0.1 M 的 100 mL 硫酸(H_2SO_4)中，逐滴加入 0.1 M 氫氧化鋇 ($\text{Ba}(\text{OH})_2$) 溶

液，在硫酸完全被中和後，繼續加入氫氧化鋇至過量，下列各圖中的橫坐標 V 表示氫氧化鋇溶液添加的體積，縱坐標分別為溶液的 pH 值、或析出硫酸鋇(BaSO_4)沉澱的質量、或溶液的導電度。圖甲~圖己中，哪兩個圖最能顯示實驗過程的變化？(A)甲、丁 (B)乙、丙 (C)乙、己 (D)丙、戊



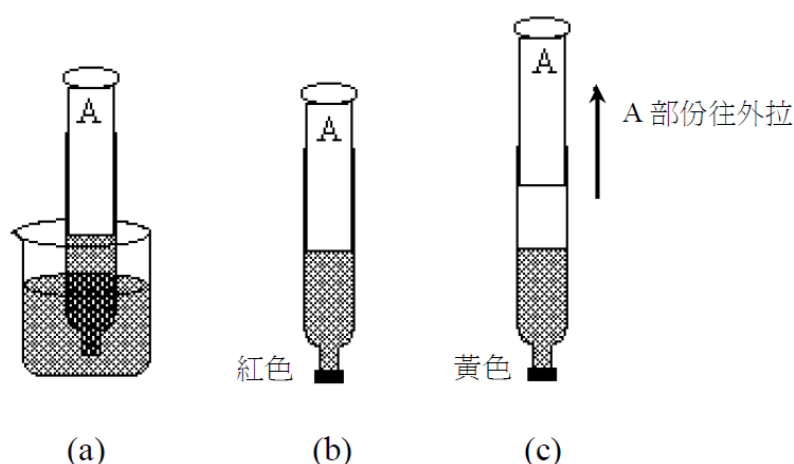
11. 有關化合物解離的演示實驗，下列實驗說明的甲、乙、丙空格中各應填入什麼用詞？試從下面的選項中擇一最適當的組合。在 (甲) 色石蕊試紙的中央滴加一滴 (乙) 的水溶液，則石蕊試紙的顏色改變。將此石蕊試紙置於濾紙上，如下圖所示，並在兩電極間施加直流電壓，發現變色的部分逐漸往右擴散游動。由此變化，可推知 (丙) 往右邊移動。



選項	甲	乙	丙
(A)	藍	HCl	H^+
(B)	藍	HCl	Cl^-
(C)	紅	NaOH	Na^+
(D)	紅	NaOH	OH^-

12. 下圖燒杯中為無色汽水飲料，滴入兩滴甲基紅混合均勻，溶液呈紅色。甲基紅(methyl red)為一種酸鹼指示劑，它在 pH 值小於 4.8 的溶液中呈紅色，pH 值大於 6 的溶液呈黃色。以注射器抽取此燒杯中的溶液如下圖(a)；取出注射器，將出口尖端處密封如下圖(b)，此時注射器內沒有氣體；當注射器 A 部份往外拉如下圖(c)，汽水由紅色漸變為黃色。下列敘述何者正確？

- (A)當指示劑由紅色變為黃色，顯示注射器中溶液的酸性增加。
 (B)注射器的 A 部份往外拉時，二氧化碳在器內溶液中的溶解度變小。
 (C)注射器的 A 部份往外拉時，器內的壓力變大。
 (D)當改變液面上的壓力時，二氧化碳氣體在器內溶液中的溶解度不變。



二.填充題：68% (第 1~18 格各 3 分，第 19~23 格各 2 分，第 24 格 4 分)

1. 平衡方程式的係數： $C_2H_5OH + Cr_2O_7^{2-} + H^+ \rightarrow CH_3COOH + Cr^{3+} + H_2O$ ，將係數化為最簡單的整數比後，係數總和為多少？_____ (1) _____。
2. 以下是週期表的一部分，試回答下列問題：

H																He
甲											乙	丙	丁	戊		
													己	庚		
辛										壬	癸					

- (1)原子序 11、12、13 的三種元素，何者的活性最大？請寫出其元素符號_____ (2) _____
- (2)原子序 20 的元素與活性最大的非金屬所形成的化合物，其化學式為何？_____ (3) _____
- (3)甲~癸十種元素中，何者在常溫、常壓下是紅棕色固體，且為電的良導體？請寫出其元素符號____ (4) _____。

3. 小華進行 KNO_3 溶解度測試的實驗：

(I) 25°C 時，燒杯中裝入 50 克的水，再加入 55 克的 KNO_3 ，充分攪拌後，靜置回到 25°C，燒杯底部仍有 KNO_3 固體未溶

(II) 再將實驗(I)的整個燒杯(含溶液和未溶的 KNO_3 固體)緩慢隔水加熱至 60°C，燒杯底部未溶的 KNO_3 恰好全溶(假設整個過程水並未蒸發)

試回答下列問題：

- (1) 實驗(I)於 KNO_3 溶解的過程中，整杯水溶液的溫度變化為何？_____ (5) _____
- (2) 實驗(I)中所得的是 KNO_3 的何種溶液?(甲)飽和溶液 (乙)未飽和溶液 (丙)過飽和溶液 _____ (6) _____
- (3) 60°C 時，飽和 KNO_3 溶液的重量百分濃度為_____ (7) _____ % (答案請寫至小數第二位)
- (4) 80°C 時，有一杯 200 克、60%的 KNO_3 溶液，降溫至 60°C 時，可析出 KNO_3 晶體_____ (8) _____克。

4. 甲、乙、丙、丁各為碳酸鈉、硫酸銅、碳酸鈣和硫酸鈉的其中一種物質，欲區別此四種物質，進行以下的簡單測試，結果如下表所示

性質 \ 物質	甲	乙	丙	丁
外觀	白色固體	白色固體	白色固體	白色固體
在水中的溶解情形	可溶	可溶	難溶	可溶
水溶液的顏色	無色	藍色		無色
於固體上滴入數滴濃硫酸	無明顯變化	無明顯變化		產生氣體

試問:甲、乙、丙、丁分別為何種物質? (9) 甲: _____ 乙: _____ 丙: _____ 丁: _____ (答案請以化學式書寫，且全對才給分)。

5. 有 2.4 克的甲烷與不足量的氧氣混合點火燃燒後，甲烷和氧氣完全消耗掉，同時產生 CO、CO₂ 和 H₂O 共 11.2 克；燃燒後的產物通過過氯酸鎂(吸水劑)後，剩餘氣體的總重為 5.8 克，試問：

- (1) 此反應消耗掉氧 _____ (10) _____ 克
 (2) 反應產生 CO₂ _____ (11) _____ 克
 (3) 請寫出此反應均衡的方程式，並將係數化為最簡單的整數比 _____ (12) _____。

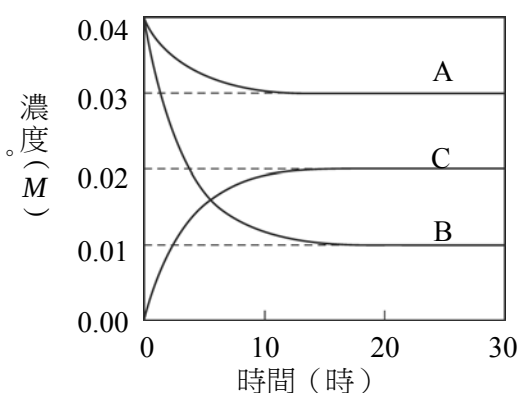
6. 比重 1.16、濃度 21% 的鹽酸溶液其體積莫耳濃度為 _____ (13) _____ M。(答案請寫至小數第二位)

7. 將 8.4 克的鐵粉投入 1M、100mL 的硫酸中，最多可產生 _____ (14) _____ 克氫氣。

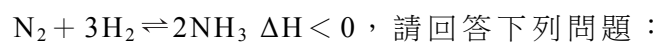
8. 一個含氧的陰離子化學式為 XO₄⁻，共有 58 個電子，又知 X 原子的中子數比質子數多 5 個，試求 X 原子的質量數為 _____ (15) _____。

9. 將反應物 A 和 B 各 0.040 M 置於一密閉容器中，使其反應生成 C，反應過程中各物種濃度隨時間的變化如下圖所示。下列有關此反應請回答問題。

- (1) 此反應方程式為何? _____ (16) _____。
 (2) 當 B 和 C 的濃度相同時，A 的濃度約為? _____ (17) _____。
 (3) 此反應 A、B、C 初速率的絕對值大小順序為何? _____ (18) _____。



10. 哈伯法製氨為人類史上的一項重要反應，因此反應的發明，引發了一波農業革命，其方程式如下：



- (1) 若將溫度升高，則其正反應速率 _____ (19) _____ (填入加快或減慢)，反應有利於向 _____ (20) _____ (左或右) 進行，NH₃ 產率 _____ (21) _____ (增加或降低)。
 (2) 若將系統加壓，則反應有利於向 _____ (22) _____ (左或右) 進行，NH₃ 產率 _____ (23) _____ (增加或降低)。

11. 有一種烴類完全燃燒後，產生的 CO₂ 和 H₂O 莫耳數比為 4:5，請畫出此種烴類所有的可能結構 _____ (24) _____ (全對才給分)。

試題結束